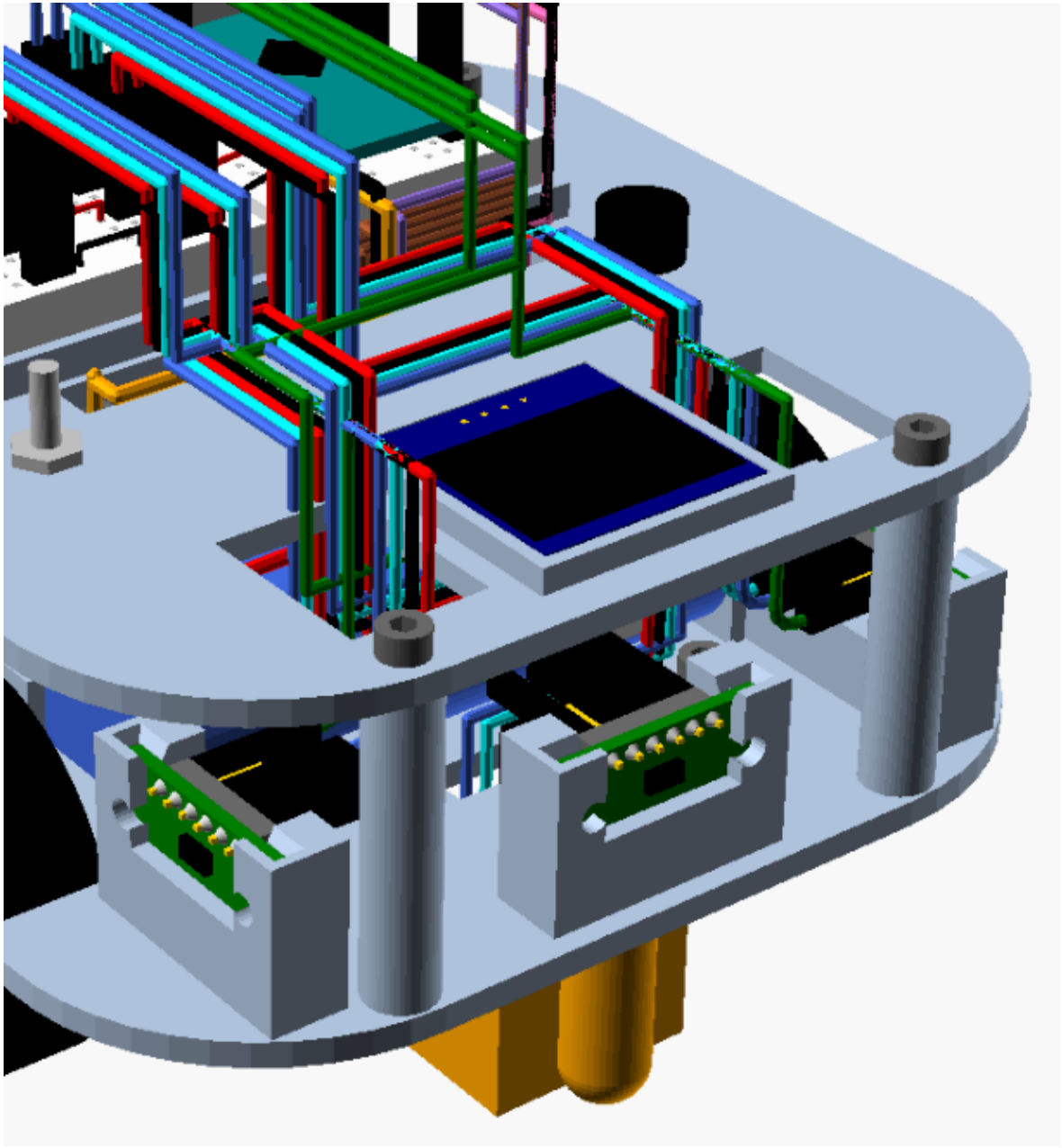
Chasis robot de laberinto

Arduino Nano (ATmega328P) · 120 × 120 mm con ruedas · 2 pisos impresos



Cumple los lineamientos

- Huella 120 × 120 mm con ruedas (máximo 120 × 120).
- Alto ≈ 101 mm con cables (sin límite).
- Sensor de color I2C, OLED y botón de arranque.

Pisos

- Piso 1 (a 28 mm): motores, ruedas, patines, sensor de color, batería, L298N y 3 VL53L0X.
- Piso 2 (a 66 mm): Nano y bus I2C en 2 mini protoboards, OLED, botón e interruptor.

Sensores sin tornillos

- VL53L0X: header recto, pines hacia adentro; bajan por ranuras en el piso 1. Detrás de cada uno queda un pasillo libre de 27 mm para el dupont.
- TCS34725: entra deslizando por atrás de la capucha.
- OLED y protoboards: entran en su marco.

Giro

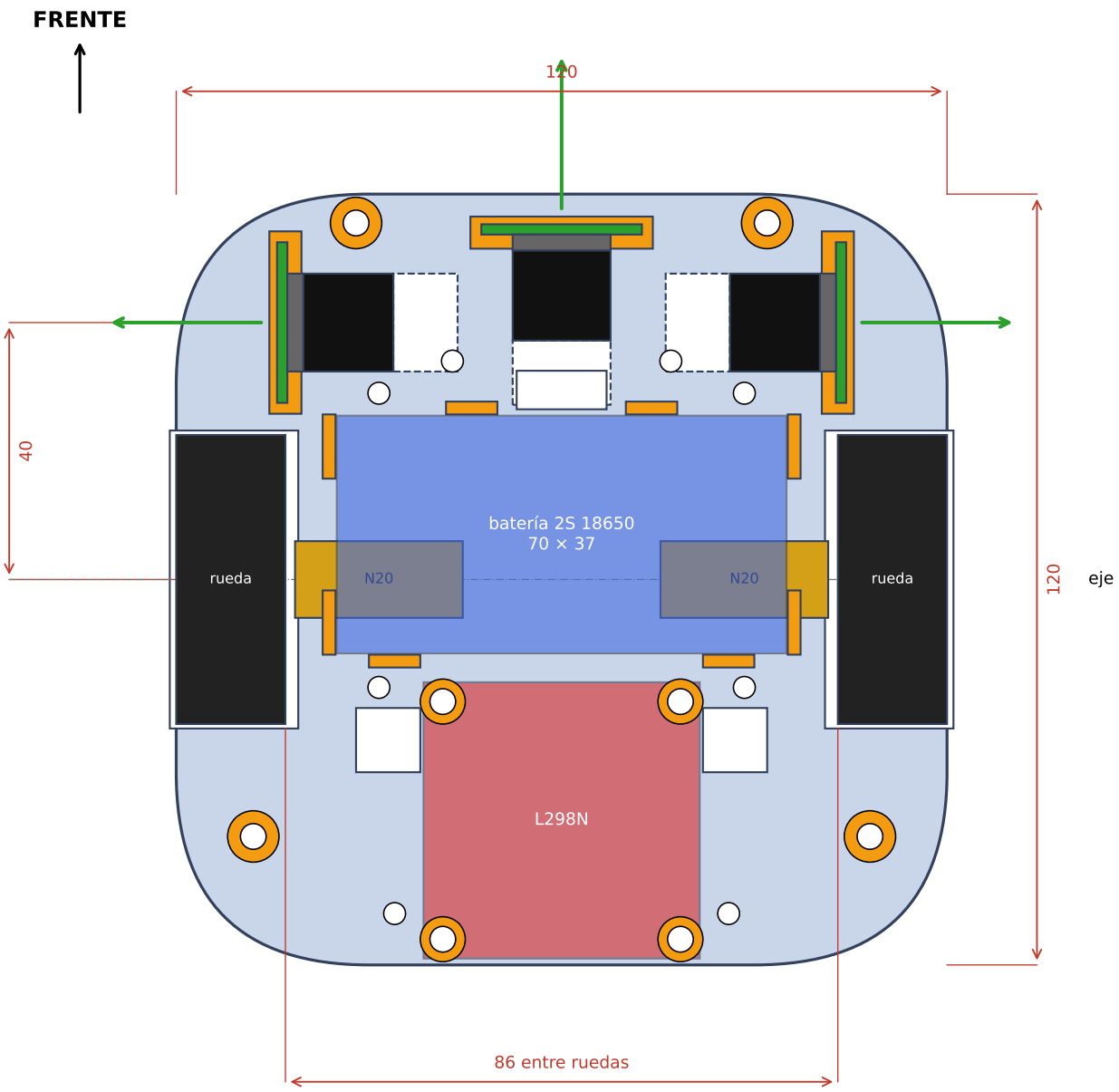
- Esquinas R30: radio de giro 72 mm contra 90 mm de medio pasillo.

Medir antes de imprimir

- Rueda Ø45 × 17; agujeros del L298N a 37.
- VL53L0X 25 × 10.7; TCS34725 20.5 × 20.5.
- OLED 27.3 × 27.8.

Piso 1 · planta

Placa de 3 mm a 28 mm del suelo. Motores debajo; batería, L298N y VL53L0X encima.



Impreso con la placa

- 3 soportes de VL53L0X: 2 postes y un canal con ranura de 2.0 mm; el sensor baja desde arriba con el chip hacia afuera. Header recto arriba, con el plástico y los dupont hacia adentro (negro). La zona punteada (27 mm desde el sensor) es para doblar el cable: no poner nada ahí.
- Batería sobre el eje (Y = 7); 6 topes de 8 mm.
- 4 columnas Ø8 × 35 y 4 postes Ø7 × 5 del L298N, con inserto M3 arriba (Ø4.0).

Agujeros M3 pasantes Ø3.4 (Allen desde arriba)

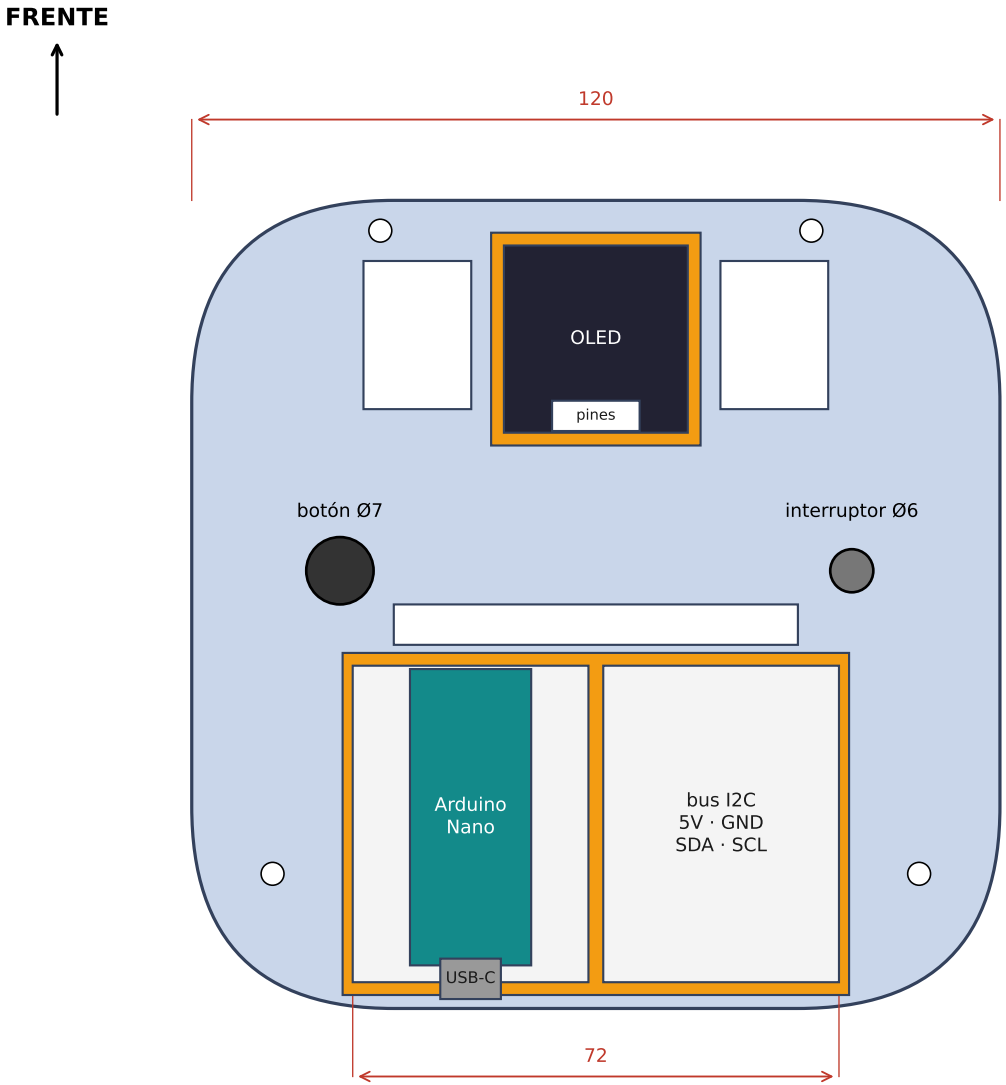
- 4 de las cunas de motor (Y = -16.8 y 29), fuera de la batería.
- 2 del patín (X = ±26) y 2 de la capucha.
- Ranuras 10 × 10 para cables de motores y 14 × 6 para los del TCS34725 (suben por la capucha).

Debajo

- Eje a 22 mm del suelo.
- Capucha de color 34 mm delante del eje, con el patín delantero integrado.
- Patín trasero a -52 mm. Ambos dejan 0.5 mm.

Piso 2 · planta

Placa de 3 mm a 66 mm del suelo. Nano, bus I2C, OLED, botón e interruptor.



Impreso con la placa

- Marco para 2 mini protoboards de 170 puntos (35 × 47, holgura 0.3 por lado, 4 mm de alto). Se pegan con su adhesivo dentro del marco.
- Marco del OLED (holgura 0.3): se acuesta con la pantalla arriba y los pines hacia abajo por la ranura; los dupont se conectan por debajo.

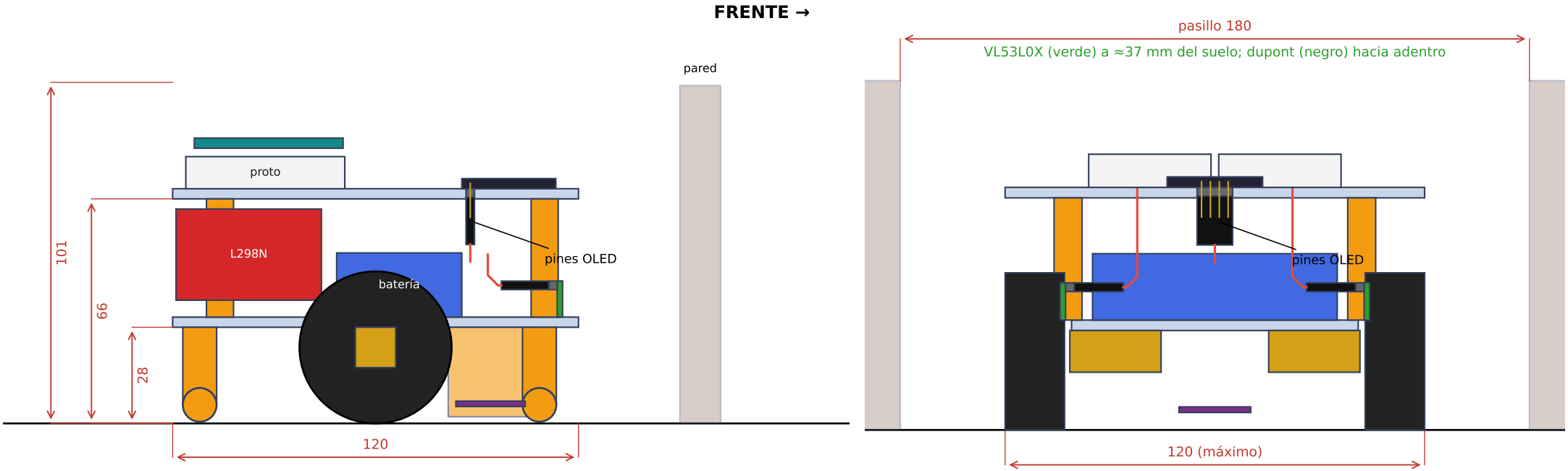
Protoboard izquierda: Arduino Nano, USB-C hacia atrás (se programa sin desarmar).
Protoboard derecha: bus I2C. Columnas con puente entre mitades: 1 → 5V 4 → GND 7 → SDA 10 → SCL

OLED al frente con los pines hacia atrás: sus dupont cuelgan entre la batería y el conector del VL53L0X frontal. El código gira la imagen 180° para leerla desde atrás.

Ranuras: 60 × 6 central (L298N); 16 × 22 a cada lado para los cables de los sensores: izquierda VL53L0X izq. y TCS34725; derecha VL53L0X der., VL53L0X frontal y OLED.
Botón de panel Ø7 e interruptor MTS-102 Ø6.

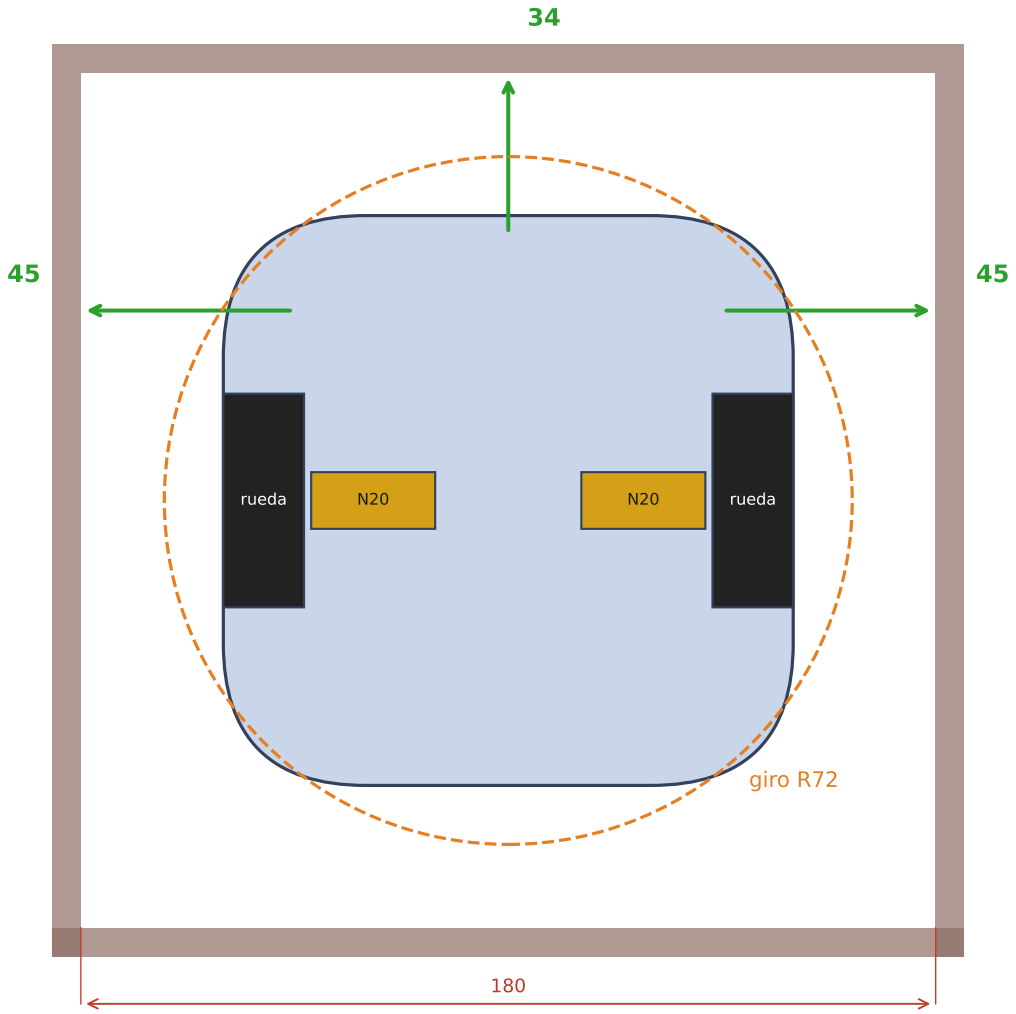
Alzados

Vista lateral (izquierda) y frontal (derecha)



El robot dentro del laberinto

Celda de 180 mm: holguras, lecturas esperadas y radio de giro



Valores iniciales del código (config.h)

- D_LADO ≈ 45 mm: lectura lateral centrado.
- D_FRENTE ≈ 34 mm: lectura frontal al llegar al centro de una celda con pared enfrente.
- PARED = 120 mm: menos que eso es pared. (Miden hasta el centro de la pared; con su grosor real salen menores.)

Holguras

- 30 mm por lado con el robot centrado.
- Radio de giro 72 mm contra 90 mm: sobran 18 mm al girar en su lugar.

Los valores reales se miden con el modo calibración (ver manual de uso).